

MATEMÁTICA DISCRETA

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

TEORIA DOS CONJUNTOS

Na Teoria dos Conjuntos, lidamos com ideias fundamentais aceitas intuitivamente:

1. CONJUNTO E ELEMENTO

- **Conjunto:** Uma coleção de objetos (não ordenada e sem repetição). Ex: $A = \{1, 2, 3\}$.
- **Elemento:** Cada objeto individual que compõe o conjunto.

2. PERTINÊNCIA ($\in$)

- Relação que liga um **elemento** a um **conjunto**.
- Se o objeto x faz parte de A , dizemos que $x \in A$ (x pertence a A).

MANEIRAS DE ESPECIFICAR UM CONJUNTO

Há duas maneiras principais de definirmos um conjunto:

- ① **Listagem (Enumeração):** Listar os elementos entre chaves.
 - Exemplo: $\{3, 4, 9\}$. Adequada para conjuntos pequenos.
- ② **Notação de Conjunto (Compreensão):** Define o conjunto por uma regra.

FORMA GERAL POR COMPREENSÃO

$\{\text{variável de referência} : \text{condições}\}$

CUIDADOS IMPORTANTES COM A NOTAÇÃO

NÃO CONFUNDA OS SÍMBOLOS!

$\emptyset$ é o conjunto vazio. Não confunda com a letra grega ϕ ou Φ .

Uso de Reticências (...):

- Use apenas quando o padrão for óbvio: $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$.
- Evite ambiguidades: $\{3, 5, 7, \dots\}$ são ímpares ou primos? Preferível usar a forma por compreensão: $\{x \in \mathbb{Z} : 2 \nmid x \text{ e } x \geq 3\}$.

IGUALDADE DE CONJUNTOS

O QUE SIGNIFICA DOIS CONJUNTOS SEREM IGUAIS?

Significa que os dois conjuntos têm **exatamente os mesmos elementos**.

Para provar que dois conjuntos A e B são iguais, precisamos olhar para os elementos de ambos os lados:

- Mostramos que todo elemento de A é também elemento de B .
- **E vice-versa:** mostramos que todo elemento de B é também elemento de A .

TÉCNICA DE DEMONSTRAÇÃO: ESQUEMA DE PROVA 5

ESQUEMA DE PROVA 5: PROVAR QUE DOIS CONJUNTOS SÃO IGUAIS

Sejam A e B os conjuntos. Para provar que $A = B$, temos o seguinte esquema estruturado:

① Suponhamos que $x \in A$.

[... dedução lógica ...]

Portanto, $x \in B$.

② Suponhamos que $x \in B$.

[... dedução lógica ...]

Portanto, $x \in A$.

Portanto, $A = B$.



EXEMPLO DE IGUALDADE: PROPOSIÇÃO 9.1

PROPOSIÇÃO

Os dois conjuntos a seguir são iguais:

- $E = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\}$
- $F = \{z \in \mathbb{Z} : z = a + b, \text{ em que } a \text{ e } b \text{ são ímpares}\}$

INÍCIO DA PROVA (ESBOÇO ESTRUTURAL)

- **Parte 1 ($\subseteq$):** Suponha que $x \in E$. [... dedução lógica ...] Portanto, $x \in F$.
- **Parte 2 ($\supseteq$):** Suponha que $x \in F$. [... manipulação algébrica ...] Portanto, $x \in E$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (PARTE 1)

Objetivo: Mostrar que $E \subseteq F$ (todo par é a soma de dois ímpares).

Suponha que $x \in E$. Portanto, x é par e divisível por 2, de forma que $x = 2y$ para algum inteiro y .

RESOLUÇÃO LÓGICA

Podemos reescrever algebricamente o valor de x :

$$x = 2y = (2y + 1) + (-1)$$

Verificação:

- $2y + 1$ é um número ímpar por definição.
- -1 também é um número ímpar (pois $-1 = 2(-1) + 1$).

Constatamos que x é a soma de dois números ímpares. Portanto, $x \in F$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (PARTE 1)

Objetivo: Mostrar que $E \subseteq F$ (todo par é a soma de dois ímpares).

Suponha que $x \in E$. Portanto, x é par e divisível por 2, de forma que $x = 2y$ para algum inteiro y .

RESOLUÇÃO LÓGICA

Podemos reescrever algebricamente o valor de x :

$$x = 2y = (2y + 1) + (-1)$$

Verificação:

- $2y + 1$ é um número ímpar por definição.
- -1 também é um número ímpar (pois $-1 = 2(-1) + 1$).

Constatamos que x é a soma de dois números ímpares. Portanto, $x \in F$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (CONTINUAÇÃO)

Relembrando o objetivo: Provar que $E = F$.

SEGUNDA METADE DA PROVA ($\supseteq$):

Suponha que $x \in F$. Portanto, x é a soma de dois números ímpares.

Exercício 12 (a): Prove que a soma de dois números ímpares é par.

[... aplicação do passo lógico do Exercício 12 (a) ...]

Como provado no **Exercício 12 (a)**, se $x = (2k + 1) + (2m + 1)$, expandindo temos $2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$, o que resulta sempre em um número par.

Deste modo, $x \in E$.



Conclusão: Como $E \subseteq F$ e $F \subseteq E$, então $E = F$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (CONTINUAÇÃO)

Relembrando o objetivo: Provar que $E = F$.

SEGUNDA METADE DA PROVA ($\supseteq$):

Suponha que $x \in F$. Portanto, x é a soma de dois números ímpares.

Exercício 12 (a): Prove que a soma de dois números ímpares é par.

[... aplicação do passo lógico do Exercício 12 (a) ...]

Como provado no **Exercício 12 (a)**, se $x = (2k + 1) + (2m + 1)$, expandindo temos $2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$, o que resulta sempre em um número par.

Deste modo, $x \in E$.



Conclusão: Como $E \subseteq F$ e $F \subseteq E$, então $E = F$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (CONTINUAÇÃO)

Relembrando o objetivo: Provar que $E = F$.

SEGUNDA METADE DA PROVA ($\supseteq$):

Suponha que $x \in F$. Portanto, x é a soma de dois números ímpares.

Exercício 12 (a): Prove que a soma de dois números ímpares é par.

[... aplicação do passo lógico do Exercício 12 (a) ...]

Como provado no **Exercício 12 (a)**, se $x = (2k + 1) + (2m + 1)$, expandindo temos $2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$, o que resulta sempre em um número par.

Deste modo, $x \in E$.



Conclusão: Como $E \subseteq F$ e $F \subseteq E$, então $E = F$.

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO 9.1 (CONTINUAÇÃO)

Relembrando o objetivo: Provar que $E = F$.

SEGUNDA METADE DA PROVA ($\supseteq$):

Suponha que $x \in F$. Portanto, x é a soma de dois números ímpares.

Exercício 12 (a): Prove que a soma de dois números ímpares é par.

[... aplicação do passo lógico do Exercício 12 (a) ...]

Como provado no **Exercício 12 (a)**, se $x = (2k + 1) + (2m + 1)$, expandindo temos $2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$, o que resulta sempre em um número par.

Deste modo, $x \in E$.



Conclusão: Como $E \subseteq F$ e $F \subseteq E$, então $E = F$.

DEFINIÇÃO 9.2: SUBCONJUNTOS

Sejam os conjuntos A e B . Dizemos que A é **subconjunto** de B se, e somente se, todo elemento de A também for elemento de B . Notação: $A \subseteq B$.

EXEMPLOS NOTÁVEIS

- $\{1, 2, 3\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$.
- Para qualquer conjunto A , temos $A \subseteq A$.
- Para qualquer conjunto A , temos $\emptyset \subseteq A$ (Afirmação vazia útil).

DIFERENÇA CRÍTICA: $\in$ VS $\subseteq$

Não confunda as relações! Elas possuem significados diferentes e não podem ser permutadas.

Pertinência ($\in$)

- Liga objeto $\rightarrow$ conjunto.
- $x \in A$.
- $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$ é **Falso**.

Inclusão ($\subseteq$)

- Liga conjunto $\rightarrow$ conjunto.
- $A \subseteq B$.
- $\emptyset \subseteq \{1, 2, 3\}$ é **Verdadeiro**.

ANALOGIA IMPORTANTE

A diferença entre $\in$ e $\subseteq$ é idêntica à diferença entre o objeto x e o conjunto unitário $\{x\}$.

PROPOSIÇÃO 9.3

Seja x um objeto arbitrário e seja A um conjunto; então:

$$x \in A \iff \{x\} \subseteq A$$

PROVA ($\implies$)

Suponhamos que $x \in A$. [... passo lógico ...] Como o único elemento de $\{x\}$ é x , e por hipótese $x \in A$, então todo elemento de $\{x\}$ pertence a A . Logo, $\{x\} \subseteq A$.

PROVA ($\impliedby$)

Suponhamos que $\{x\} \subseteq A$. [... passo lógico ...] Pela definição de subconjunto, todo elemento do primeiro conjunto deve estar no segundo. Como o único elemento de $\{x\}$ é x , conclui-se que $x \in A$. □

PROPOSIÇÃO 9.3

Seja x um objeto arbitrário e seja A um conjunto; então:

$$x \in A \iff \{x\} \subseteq A$$

PROVA ($\implies$)

Suponhamos que $x \in A$. [... passo lógico ...] Como o único elemento de $\{x\}$ é x , e por hipótese $x \in A$, então todo elemento de $\{x\}$ pertence a A . Logo, $\{x\} \subseteq A$.

PROVA ($\impliedby$)

Suponhamos que $\{x\} \subseteq A$. [... passo lógico ...] Pela definição de subconjunto, todo elemento do primeiro conjunto deve estar no segundo. Como o único elemento de $\{x\}$ é x , conclui-se que $x \in A$. □

PROPOSIÇÃO 9.3

Seja x um objeto arbitrário e seja A um conjunto; então:

$$x \in A \iff \{x\} \subseteq A$$

PROVA ($\implies$)

Suponhamos que $x \in A$. [... passo lógico ...] Como o único elemento de $\{x\}$ é x , e por hipótese $x \in A$, então todo elemento de $\{x\}$ pertence a A . Logo, $\{x\} \subseteq A$.

PROVA ($\impliedby$)

Suponhamos que $\{x\} \subseteq A$. [... passo lógico ...] Pela definição de subconjunto, todo elemento do primeiro conjunto deve estar no segundo. Como o único elemento de $\{x\}$ é x , conclui-se que $x \in A$. □

DEFINIÇÃO: TERNOS PITAGÓRICOS

O QUE É UM TERNO PITAGÓRICO?

Uma lista de três inteiros (a, b, c) é chamada **terno pitagórico**, contanto que $a^2 + b^2 = c^2$.

EXEMPLOS

- $(3, 4, 5)$ é um terno pitagórico porque $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.
- São chamados assim por serem os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo.

ATENÇÃO À DEFINIÇÃO

A lista $(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ **não** representa um terno pitagórico. Embora $(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3})^2 = (\sqrt{5})^2$, os números na lista não são inteiros. O termo aplica-se apenas a listas de inteiros.

PROPOSIÇÃO: RELAÇÃO DE INCLUSÃO

Seja P o conjunto de ternos pitagóricos:

$$P = \{(a, b, c) : a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ e } a^2 + b^2 = c^2\}$$

E seja T o conjunto de números gerados por uma fórmula específica:

$$T = \{(p, q, r) : p = x^2 - y^2, q = 2xy \text{ e } r = x^2 + y^2, \text{ em que } x, y \in \mathbb{Z}\}$$

PROPOSIÇÃO

Então, $T \subseteq P$.

Exemplo Numérico: Se $x = 3$ e $y = 2$:

- $p = 3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$
- $q = 2(3)(2) = 12$
- $r = 3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$

Descobrimos que $(5, 12, 13) \in T$. Como $5^2 + 12^2 = 13^2$, ele também pertence a P .

PROPOSIÇÃO: RELAÇÃO DE INCLUSÃO

Seja P o conjunto de ternos pitagóricos:

$$P = \{(a, b, c) : a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ e } a^2 + b^2 = c^2\}$$

E seja T o conjunto de números gerados por uma fórmula específica:

$$T = \{(p, q, r) : p = x^2 - y^2, q = 2xy \text{ e } r = x^2 + y^2, \text{ em que } x, y \in \mathbb{Z}\}$$

PROPOSIÇÃO

Então, $T \subseteq P$.

Exemplo Numérico: Se $x = 3$ e $y = 2$:

- $p = 3^2 - 2^2 = 9 - 4 = 5$
- $q = 2(3)(2) = 12$
- $r = 3^2 + 2^2 = 9 + 4 = 13$

Descobrimos que $(5, 12, 13) \in T$. Como $5^2 + 12^2 = 13^2$, ele também pertence a P .

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO

Objetivo: Provar que $T \subseteq P$.

INÍCIO DA PROVA

Suponha $(p, q, r) \in T$. Portanto, há inteiros x e y de forma que:

$$p = x^2 - y^2, \quad q = 2xy \quad \text{e} \quad r = x^2 + y^2$$

[... dedução algébrica para checar se $p^2 + q^2 = r^2$...]

Observe que p, q e r são inteiros porque x e y são inteiros. Calculamos:

$$p^2 + q^2 = (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2 = (x^4 - 2x^2y^2 + y^4) + 4x^2y^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_r$$

Portanto, (p, q, r) é um terno pitagórico e, desse modo, $(p, q, r) \in P$. □

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO

Objetivo: Provar que $T \subseteq P$.

INÍCIO DA PROVA

Suponha $(p, q, r) \in T$. Portanto, há inteiros x e y de forma que:

$$p = x^2 - y^2, \quad q = 2xy \quad \text{e} \quad r = x^2 + y^2$$

[... dedução algébrica para checar se $p^2 + q^2 = r^2$...]

Observe que p, q e r são inteiros porque x e y são inteiros. Calculamos:

$$p^2 + q^2 = (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2 = (x^4 - 2x^2y^2 + y^4) + 4x^2y^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_r$$

Portanto, (p, q, r) é um terno pitagórico e, desse modo, $(p, q, r) \in P$. □

DEMONSTRAÇÃO DA PROPOSIÇÃO

Objetivo: Provar que $T \subseteq P$.

INÍCIO DA PROVA

Suponha $(p, q, r) \in T$. Portanto, há inteiros x e y de forma que:

$$p = x^2 - y^2, \quad q = 2xy \quad \text{e} \quad r = x^2 + y^2$$

[... dedução algébrica para checar se $p^2 + q^2 = r^2$...]

Observe que p, q e r são inteiros porque x e y são inteiros. Calculamos:

$$p^2 + q^2 = (x^2 - y^2)^2 + (2xy)^2 = (x^4 - 2x^2y^2 + y^4) + 4x^2y^2 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 = \underbrace{(x^2 + y^2)^2}_r$$

Portanto, (p, q, r) é um terno pitagórico e, desse modo, $(p, q, r) \in P$. □

QUANTIFICADORES: INTRODUÇÃO

Há certas palavras que aparecem com muita frequência em teoremas matemáticos. O objetivo agora é formalizá-las.

As expressões principais são **há (existe)** e **todo**.

O QUANTIFICADOR EXISTENCIAL ($\exists$)

- A palavra "existe" é sinônimo de "há" ou "ao menos um".
- Na matemática, usamos o símbolo $\exists$ (um E maiúsculo invertido) para representá-la.
- Lemos $\exists$ como "*Existe*" ou "*Há*".

FORMA GERAL

$\exists x \in A$, afirmações sobre x .

Lê-se: "Existe um x , elemento do conjunto A , para o qual as afirmações são válidas".

TRADUZINDO PARA A NOTAÇÃO MATEMÁTICA

Vamos pegar uma sentença em linguagem natural e passá-la para a linguagem simbólica:

Linguagem Natural: *"Existe um número natural que é primo e par."*

Passo a Passo da Formalização:

- 1 Quem é o conjunto A ? Os números naturais ($\mathbb{N}$).
- 2 Qual a afirmação sobre x ? Ele deve ser "primo e par".

NOTAÇÃO FORMAL

$$\exists x \in \mathbb{N}, x \text{ é primo e par.}$$

Nota: A letra x é apenas uma "variável de referência", ela só guarda um lugar na frase.

COMO PROVAR UMA AFIRMAÇÃO EXISTENCIAL?

Provar que algo “existe” é análogo a achar um contraexemplo: **basta achar um único objeto** que tenha as propriedades pedidas!

ESQUEMA DE PROVA 7: PROVA DE AFIRMAÇÕES EXISTENCIAIS

Objetivo: Provar que $\exists x \in A$, afirmações sobre x .

Estrutura:

- 1 Seja $x = \dots$ [dar um exemplo explícito do objeto]
- 2 [... Mostrar logicamente que x satisfaz as afirmações ...]
- 3 Portanto, x satisfaz as afirmações requeridas.



EXEMPLO 10.1: APLICANDO O ESQUEMA 7

Vamos aplicar o Esquema de Prova 7 em um caso real.

AFIRMAÇÃO

$\exists x \in \mathbb{Z}$, x é par e x é primo.

PROVA

- **Passo 1 (Dar um exemplo explícito):** Consideremos o inteiro 2.
- **Passo 2 (Mostrar que satisfaz a regra):** Obviamente, 2 é divisível por 2 (logo, é par), e seus únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo (logo, é primo).
- **Conclusão:** Portanto, existe um inteiro que é par e primo. □

(Clique para revelar a prova utilizando o Esquema 7)

EXEMPLO 10.1: APLICANDO O ESQUEMA 7

Vamos aplicar o Esquema de Prova 7 em um caso real.

AFIRMAÇÃO

$\exists x \in \mathbb{Z}$, x é par e x é primo.

PROVA

- **Passo 1 (Dar um exemplo explícito):** Consideremos o inteiro 2.
- **Passo 2 (Mostrar que satisfaz a regra):** Obviamente, 2 é divisível por 2 (logo, é par), e seus únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo (logo, é primo).
- **Conclusão:** Portanto, existe um inteiro que é par e primo. □

(Clique para revelar a prova utilizando o Esquema 7)

PREPARANDO O TERRENO: "PARA TODO"

A outra expressão fundamental que analisaremos é o **todo**.

- Exemplo: "*Todo inteiro é par ou ímpar*".
- Há várias palavras alternativas que usamos no lugar de *todo* na matemática e que significam exatamente a mesma coisa, como:
 - **Todos**
 - **Cada**
 - **Qualquer**

(Na próxima parte, introduziremos o Quantificador Universal $\forall$)

O QUANTIFICADOR UNIVERSAL: "PARA TODO"

Há várias expressões na língua portuguesa que, matematicamente, significam exatamente a mesma coisa. As seguintes frases são equivalentes:

- *Todo* inteiro é ou par ou ímpar.
- *Todos* os inteiros são ou pares ou ímpares.
- *Cada* inteiro é ou par ou ímpar.
- Seja x um inteiro *qualquer*. Então x é par ou ímpar.

NOTAÇÃO FORMAL ($\forall$)

- Assim como usamos o $\exists$ para "existe", utilizamos um A maiúsculo invertido ($\forall$) chamado de **quantificador universal**.
- Lê-se: "*para todo*" ou "*qualquer que seja*".

FORMA GERAL

$\forall x \in A$, afirmações sobre x .

COMO PROVAR UMA AFIRMAÇÃO UNIVERSAL?

Para provar um teorema do tipo "todo", não basta dar um exemplo (como no caso do $\exists$). Devemos mostrar que a condição se aplica a **todos** os elementos, sem exceção.

ESQUEMA DE PROVA 8: PROVA DE AFIRMAÇÕES UNIVERSAIS

Objetivo: Provar $\forall x \in A$, afirmações sobre x :

Estrutura:

- 1 Seja x um elemento **qualquer** (arbitrário) de A .
- 2 [... Mostre que x satisfaz as afirmações lançando mão **apenas** do fato de $x \in A$, e não de outras suposições particulares sobre x ...]
- 3 Portanto, x verifica as afirmações exigidas. □

Nota: A chave aqui é tratar x de forma genérica. Se funcionar para esse x sem rosto, funcionará para qualquer um!

EXEMPLO 10.2: APLICANDO O ESQUEMA 8

Provar: Todo inteiro divisível por 6 é par.

FORMALIZAÇÃO

Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} : 6 \mid x\}$. A afirmação que desejamos provar é: $\forall x \in A, x$ é **par**.

PROVA

Seja $x \in A$; isto é, x é um inteiro divisível por 6 (nosso elemento genérico).

[... aplicação da definição de divisibilidade ...]

Isso significa que existe um inteiro y , de modo que $x = 6y$.

Podemos manipular a equação algebricamente:

$$x = (2 \cdot 3)y = 2(3y)$$

Como $(3y)$ é um número inteiro, x é divisível por 2 e, portanto, é **par**. □

EXEMPLO 10.2: APLICANDO O ESQUEMA 8

Provar: Todo inteiro divisível por 6 é par.

FORMALIZAÇÃO

Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} : 6 \mid x\}$. A afirmação que desejamos provar é: $\forall x \in A, x$ é **par**.

PROVA

Seja $x \in A$; isto é, x é um inteiro divisível por 6 (nosso elemento genérico).

[... aplicação da definição de divisibilidade ...]

Isso significa que existe um inteiro y , de modo que $x = 6y$.

Podemos manipular a equação algebricamente:

$$x = (2 \cdot 3)y = 2(3y)$$

Como $(3y)$ é um número inteiro, x é divisível por 2 e, portanto, é **par**. □

EXEMPLO 10.2: APLICANDO O ESQUEMA 8

Provar: Todo inteiro divisível por 6 é par.

FORMALIZAÇÃO

Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} : 6 \mid x\}$. A afirmação que desejamos provar é: $\forall x \in A, x$ é **par**.

PROVA

Seja $x \in A$; isto é, x é um inteiro divisível por 6 (nosso elemento genérico).

[... aplicação da definição de divisibilidade ...]

Isso significa que existe um inteiro y , de modo que $x = 6y$.

Podemos manipular a equação algebricamente:

$$x = (2 \cdot 3)y = 2(3y)$$

Como $(3y)$ é um número inteiro, x é divisível por 2 e, portanto, é **par**. □

EXEMPLO 10.2: APLICANDO O ESQUEMA 8

Provar: Todo inteiro divisível por 6 é par.

FORMALIZAÇÃO

Seja $A = \{x \in \mathbb{Z} : 6 \mid x\}$. A afirmação que desejamos provar é: $\forall x \in A, x$ é **par**.

PROVA

Seja $x \in A$; isto é, x é um inteiro divisível por 6 (nosso elemento genérico).

[... aplicação da definição de divisibilidade ...]

Isso significa que existe um inteiro y , de modo que $x = 6y$.

Podemos manipular a equação algebricamente:

$$x = (2 \cdot 3)y = 2(3y)$$

Como $(3y)$ é um número inteiro, x é divisível por 2 e, portanto, é **par**. □

LINGUAGEM MATEMÁTICA: O QUE É "ARBITRÁRIO"?

Na matemática, usamos a palavra **arbitrário** de uma forma bem específica.

ELEMENTO ARBITRÁRIO

Quando dizemos que x é um elemento arbitrário de um conjunto A , queremos dizer que x pode ser **qualquer** elemento de A .

Não devemos fazer **nenhuma outra suposição** sobre x além de que ele pertence a A .

- Exemplo: Dizer que " x é um número par arbitrário" significa que sabemos que x é par, e **só isso**. Não podemos supor que $x = 2$ ou $x = 10$.

NEGAÇÃO DE AFIRMAÇÕES QUANTIFICADAS (PARTE 1)

Como negamos uma afirmação do tipo "Existe um..."?

Afirmação: "Não existe inteiro que seja simultaneamente par e ímpar."

- Simbolicamente: $\neg(\exists x \in \mathbb{Z}, x \text{ é par e } x \text{ é ímpar})$

O QUE ISSO SIGNIFICA LOGICAMENTE?

Dizer que *nenhum* elemento satisfaz uma condição é o mesmo que dizer que *todos* os elementos **deixam de satisfazer** a condição.

$$\neg(\exists x \in A, \text{afirmações sobre } x)$$

$$\equiv$$

$$\forall x \in A, \neg(\text{afirmações sobre } x)$$

NEGAÇÃO DE AFIRMAÇÕES QUANTIFICADAS (PARTE 1)

Como negamos uma afirmação do tipo "Existe um..."?

Afirmação: "Não existe inteiro que seja simultaneamente par e ímpar."

- Simbolicamente: $\neg(\exists x \in \mathbb{Z}, x \text{ é par e } x \text{ é ímpar})$

O QUE ISSO SIGNIFICA LOGICAMENTE?

Dizer que *nenhum* elemento satisfaz uma condição é o mesmo que dizer que *todos* os elementos **deixam de satisfazer** a condição.

$$\neg(\exists x \in A, \text{afirmações sobre } x)$$

$$\equiv$$

$$\forall x \in A, \neg(\text{afirmações sobre } x)$$

NEGAÇÃO DE AFIRMAÇÕES QUANTIFICADAS (PARTE 2)

E como negamos uma afirmação do tipo "Para todo..."?

Afirmação: "Nem todos os inteiros são primos."

- Simbolicamente: $\neg(\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ é primo})$

O QUE ISSO SIGNIFICA LOGICAMENTE?

Se *nem todos* verificam a afirmação, isso significa que *pelo menos um* elemento **falha** em verificá-la.

$$\begin{aligned} &\neg(\forall x \in A, \text{afirmações sobre } x) \\ &\quad \equiv \\ &\exists x \in A, \neg(\text{afirmações sobre } x) \end{aligned}$$

NEGAÇÃO DE AFIRMAÇÕES QUANTIFICADAS (PARTE 2)

E como negamos uma afirmação do tipo "Para todo..."?

Afirmação: "Nem todos os inteiros são primos."

- Simbolicamente: $\neg(\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ é primo})$

O QUE ISSO SIGNIFICA LOGICAMENTE?

Se *nem todos* verificam a afirmação, isso significa que *pelo menos um* elemento **falha** em verificá-la.

$$\begin{aligned} &\neg(\forall x \in A, \text{afirmações sobre } x) \\ &\quad \equiv \\ &\exists x \in A, \neg(\text{afirmações sobre } x) \end{aligned}$$

COMBINAÇÃO DE QUANTIFICADORES

As coisas ficam interessantes (e perigosas!) quando há dois ou mais quantificadores na mesma afirmação. **A ordem faz toda a diferença.**

Considere as seguintes afirmações sobre inteiros:

- ① **Para todo** x , **existe um** y de modo que $x + y = 0$.
 - Simbolicamente: $\forall x, \exists y, x + y = 0$
- ② **Existe um** y , de modo que, **para todo** x , temos $x + y = 0$.
 - Simbolicamente: $\exists y, \forall x, x + y = 0$

(Avançar para analisar o significado de cada uma)

ANALISANDO A COMBINAÇÃO: A ORDEM IMPORTA!

1. $\forall x, \exists y, x + y = 0$ (VERDADEIRA)

- **Leitura:** Para qualquer x que eu escolher, consigo achar um y que zere a soma.
- **Prova:** Seja x um inteiro arbitrário. Basta tomarmos $y = -x$. Então, $x + y = x + (-x) = 0$. □
- **Nota:** A escolha de y depende de x . (Se $x = 12$, $y = -12$).

2. $\exists y, \forall x, x + y = 0$ (FALSA)

- **Leitura:** Existe um **único e mágico** y que, somado a **qualquer** x do universo, resulta em zero.
- Isso é visivelmente falso! Não existe tal y universal.

Conclusão: Em geral, $\forall x, \exists y$ não é equivalente a $\exists y, \forall x$.

ANALISANDO A COMBINAÇÃO: A ORDEM IMPORTA!

1. $\forall x, \exists y, x + y = 0$ (VERDADEIRA)

- **Leitura:** Para qualquer x que eu escolher, consigo achar um y que zere a soma.
- **Prova:** Seja x um inteiro arbitrário. Basta tomarmos $y = -x$. Então,
 $x + y = x + (-x) = 0$. □
- **Nota:** A escolha de y depende de x . (Se $x = 12$, $y = -12$).

2. $\exists y, \forall x, x + y = 0$ (FALSA)

- **Leitura:** Existe um **único e mágico** y que, somado a **qualquer** x do universo, resulta em zero.
- Isso é visivelmente falso! Não existe tal y universal.

Conclusão: Em geral, $\forall x, \exists y$ não é equivalente a $\exists y, \forall x$.

11 CONJUNTOS II: OPERAÇÕES

União e intersecção

As operações mais fundamentais com conjuntos são a união e a intersecção.

DEFINIÇÃO 11.1 (UNIÃO E INTERSECÇÃO)

Sejam os conjuntos A e B .

- A **união** de A e B é o conjunto de todos os elementos que estão em A ou em B . Denota-se por $A \cup B$.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

- A **intersecção** de A e B é o conjunto de todos os elementos que estão tanto em A como em B . Denota-se por $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\}$$

EXEMPLO 11.2

Sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Então:

TEOREMA 11.3 E FORMULAÇÃO DE PROVA

Teorema 11.3 Sejam os conjuntos A, B e C . Valem as seguintes propriedades:

- $A \cup B = B \cup A$ e $A \cap B = B \cap A$. (Propriedades comutativas)
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ e $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$. (Propriedades associativas)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ e $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. (Propriedades distributivas)

Como formulamos essa prova? Utilizamos a técnica de **escrever o começo e o fim da prova, e trabalhar em direção ao meio**.

À esquerda, desdobramos a definição de união para $A \cup (B \cup C)$. À direita, desdobramos U em $(A \cup B) \cup C$. Perguntamos então: o que temos e o que desejamos? Por fim, constatamos que as condições após os dois pontos são logicamente equivalentes.

TAMANHO DE UMA UNIÃO

Suponhamos A e B conjuntos finitos. Há uma relação simples entre as grandezas $|A|$, $|B|$, $|A \cup B|$ e $|A \cap B|$.

PROPOSIÇÃO 11.4

Sejam A e B conjuntos finitos. Então

$$|A| + |B| = |A \cup B| + |A \cap B|$$

Prova (Esboço):

- Suponha que atribuamos rótulos a todos os objetos. Afixamos um rótulo A aos objetos do conjunto A e um rótulo B aos objetos de B .
- Pergunta-se: **quantos rótulos afixamos?**
- De um lado, a resposta é $|A| + |B|$.
- Do outro lado, os elementos em $|A \cup B|$ recebem ao menos um rótulo. Os elementos em $A \cap B$ recebem dois rótulos. Assim, $|A \cup B| + |A \cap B|$ conta o número de rótulos.
- Como respondem à mesma pergunta, devem ser iguais.

ESQUEMA DE PROVA 9 E INCLUSÃO-EXCLUSÃO

Essa prova é um exemplo de **prova combinatória**.

ESQUEMA DE PROVA 9: PROVA COMBINATÓRIA

Provar uma equação da forma $ME = MD$ (membro esquerdo = membro direito):

- Coloque uma questão da forma: "De quantas maneiras...?"
- De um lado, mostre por que ME é uma resposta correta da questão.
- Do outro lado, mostre por que MD é uma resposta correta.
- Por conseguinte, $ME = MD$.



Inclusão-exclusão básica Uma forma útil de reformulação do resultado anterior é:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Essa fórmula é útil quando o cálculo de $|A|$, $|B|$ e $|A \cap B|$ é mais fácil que o cálculo de $|A \cup B|$.

CONJUNTOS DISJUNTOS

Exemplo 11.5 (Conclusão) Para o conjunto dos inteiros de 1 a 1.000 divisíveis por 2 ($|A| = 500$) ou por 5 ($|B| = 200$), a intersecção consiste nos divisíveis por 10 ($|A \cap B| = 100$).

$$|A \cup B| = 500 + 200 - 100 = 600$$

DEFINIÇÃO 11.6 (DISJUNTO, DISJUNTOS AOS PARES)

Sejam os conjuntos A e B . Dizemos que A e B são **disjuntos** se $A \cap B = \emptyset$. Uma coleção de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ se dizem **disjuntos aos pares** se $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.

COROLÁRIO 11.8 (PRINCÍPIO DA ADIÇÃO)

Sejam A e B conjuntos finitos. Se A e B são disjuntos, então:

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

EXTENSÃO DA ADIÇÃO E DIFERENÇA DE CONJUNTOS

Há uma extensão do princípio da adição a mais de dois conjuntos. Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são disjuntos dois a dois, então uma maneira concisa de escrever a igualdade é:

$$\left| \bigcup_{k=1}^n A_k \right| = \sum_{k=1}^n |A_k|$$

O símbolo $\bigcup$ é análogo aos símbolos Σ e Π .

Diferença e diferença simétrica

DEFINIÇÃO 11.9

- **Diferença ($A - B$):** É o conjunto de todos os elementos de A que não estão em B :

$$A - B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

- **Diferença simétrica ($A \Delta B$):** É o conjunto de todos os elementos que estão em A , mas não em B , ou que estão em B , porém não em A .

TÉCNICAS DE PROVA PASSO A PASSO

Proposição 11.11: Sejam os conjuntos A e B . Então

$$A\Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

A proposição pede que provemos que dois conjuntos são iguais. Utilizamos o **Esquema de prova 5** para formar o arcabouço.

Passo Inicial do Esboço:

- (1) Suponhamos $x \in A\Delta B$. Pela definição de Δ , isso significa que $x \in (A - B) \cup (B - A)$.
... Portanto, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.
- (2) Suponhamos $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.
... Portanto, $x \in A\Delta B$.

Logo, $A\Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$. □

DESENVOLVENDO A PROVA (CONTINUAÇÃO)

Pela definição de união, $x \in (A - B) \cup (B - A)$ significa que $x \in A - B$ ou $x \in B - A$. Consideraremos ambos os casos.

Enfatizando o primeiro caso: $x \in A - B$

- Isso significa que $x \in A$ e $x \notin B$.
- Desenvolvemos as definições até $x \in A$ e $x \notin B$. Para continuar, trabalharemos a partir de nosso objetivo: desejamos mostrar que $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.
- Sabemos: $x \in A$ e $x \notin B$.
- Queremos: $x \in A \cup B$ e $x \notin A \cap B$.

Preenchendo a lacuna: Como sabemos que $x \in A$, certamente $x \in A \cup B$. Como $x \notin B$, x não está em ambos A e B , de modo que $x \notin A \cap B$.

EVOLUÇÃO DA PROVA: DESENVOLVENDO O PRIMEIRO CASO

Retomando o esboço da prova para $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$, vamos completar a **parte (1)** desenvolvendo o primeiro caso ($x \in A - B$).

ESQUEMATIZAÇÃO DA PROVA (PASSO INTERMEDIÁRIO)

Sejam os conjuntos A e B .

(1) Suponhamos $x \in A \Delta B$. Assim, $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Isso significa que, ou $x \in A - B$ ou $x \in B - A$. Consideraremos ambos os casos.

- Seja $x \in A - B$. Assim, $x \in A$ e $x \notin B$.

Como $x \in A$, temos que $x \in A \cup B$. Como $x \notin B$, temos que $x \notin A \cap B$.

Assim, $x \in A \cup B$, mas $x \notin A \cap B$. Logo, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

- Seja $x \in B - A$ Portanto, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

... Portanto, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

(2) Seja $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ Portanto, $x \in A \Delta B$.

Assim, $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

EVOLUÇÃO DA PROVA: O ARGUMENTO POR SIMETRIA

Podemos, agora, voltar ao segundo caso da parte (1). Esse caso se parece com o caso anterior, exceto pelo fato de que A e B trocaram de posição. O argumento seguirá exatamente como antes.

COMPLETANDO A PARTE (1) DA PROVA

Sejam os conjuntos A e B .

(1) Suponhamos $x \in A \Delta B$. Assim, $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Isso significa que, ou $x \in A - B$, ou $x \in B - A$. Consideraremos ambos os casos.

- Seja $x \in A - B$. Assim, $x \in A$ e $x \notin B$. Como $x \in A$, temos que $x \in A \cup B$. Como $x \notin B$, temos que $x \notin A \cap B$. Assim, $x \in A \cup B$, mas $x \notin A \cap B$. Logo, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.
- Seja $x \in B - A$. **Pelo mesmo argumento anterior**, temos que $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

Portanto, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

(2) Seja $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ Logo, $x \in A \Delta B$.

Portanto, $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$.

EVOLUÇÃO DA PROVA: A PARTE (2) DE TRÁS PARA FRENTE

Estamos, agora, prontos para trabalhar na parte (2). Começamos desenvolvendo a hipótese $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$. Isso significa que $x \in A \cup B$, mas $x \notin A \cap B$.

Vamos trabalhar **de trás para frente** a partir do final da parte (2). Queremos mostrar que $x \in A \Delta B$, de modo que precisamos mostrar que $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Façamos uma pausa e anotemos o que já sabemos e o que desejamos:

ANÁLISE LÓGICA

Já sabemos: $x \in A \cup B$ e $x \notin A \cap B$

Queremos mostrar: $x \in A - B$ ou $x \in B - A$

O que sabemos nos diz: x está em A ou em B , **mas não em ambos**. Em outras palavras, ou x está em A e não está em B , ou x está em B e não está em A .

Em outras palavras, $x \in A - B$ ou $x \in B - A$, que é o que queríamos mostrar!

A PROVA COMPLETA

Levemos esse resultado na prova. Isso completa a prova formal:

DEMONSTRAÇÃO FINAL

Sejam os conjuntos A e B .

(1) Suponhamos $x \in A \Delta B$. Assim, $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Isso significa que, ou $x \in A - B$ ou $x \in B - A$. Consideraremos ambos os casos.

- Seja $x \in A - B$. Assim, $x \in A$ e $x \notin B$. Como $x \in A$, temos que $x \in A \cup B$. Como $x \notin B$, temos que $x \notin A \cap B$. Assim, $x \in A \cup B$, mas $x \notin A \cap B$. Logo, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.
- Seja $x \in B - A$. Pelo mesmo argumento anterior, temos que $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

Portanto, $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$.

(2) Seja $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$. Assim, $x \in A \cup B$ e $x \notin A \cap B$. Isso significa que x está em A ou em B , mas não ambos. Assim, ou x está em A , mas não em B , ou x está em B , porém não em A . Isto é, ou $x \in A - B$ ou $x \in B - A$. Assim, $x \in (A - B) \cup (B - A)$. Portanto, $x \in A \Delta B$.
Portanto, $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$. ■